

2018 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

圖 1.1 顯示一家居熱水爐，自來水進入爐中並通過線圈管道加熱，達至一定溫度的熱水從熱水爐流出。

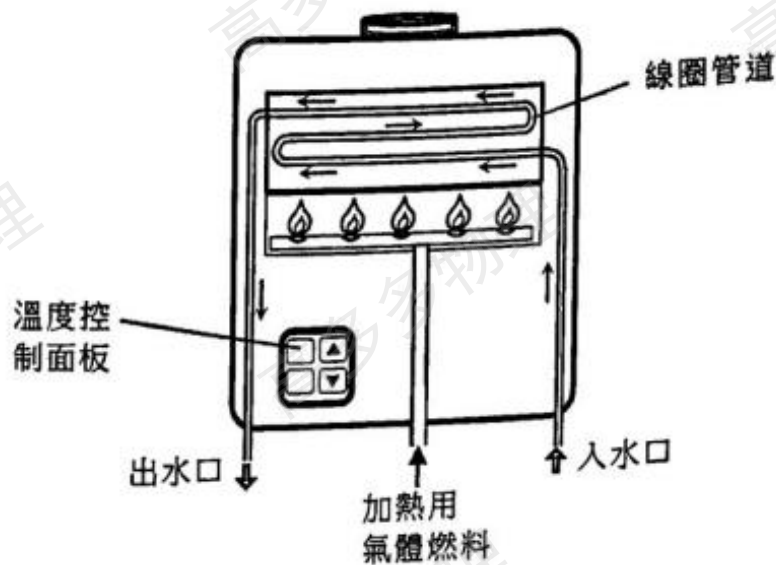


圖 1.1

在某冬日，自來水的溫度為 15°C 。當熱水爐運作時，一分鐘能輸出 6 kg 溫度為 50°C 的熱水。假設熱水爐跟周圍環境沒有熱交換。已知：水的比熱容 $= 4200\text{ J kg}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

(a) 估算熱水爐供應給自來水的功率。(3 分)

(b) 假設 (a) 部所估算的功率保持不變，而熱水爐正輸出溫度為 40°C 的熱水，求自來水進入熱水爐的流率，以 kg 每分鐘表示。(2 分)

官方評分參考

1. (a) 所需能量 $E = mc\Delta T$
 $= 6 \times 4200 \times (50 - 15)$
 $= 882000 \text{ J (或 } 882 \text{ kJ)}$
 功率 $P = \frac{E}{t} = \frac{882000}{60}$
 $= 14700 \text{ W (或 } 14.7 \text{ kW)}$

(b) 設水的流率為 $m \text{ kg}$ 每分鐘
 $mc\Delta T = Pt$
 $m(4200)(40 - 15) = 14700 \times 60$
 $m = 8.4 \text{ (kg min}^{-1} \text{ 或 kg)}$

1M
1M
1A
3
1M
1A
2

或 $\frac{m}{t} \propto \frac{1}{\Delta T}$
 $\therefore \frac{m}{6} = \frac{50 - 15}{40 - 15}$

(a) 每分鐘水吸收的能量 $E = mc\Delta T = 6 \times 4200 \times (50 - 15) = 8.82 \times 10^5 \text{ J}$ 。

功率 $P = E/t = (8.82 \times 10^5)/60 = 1.47 \times 10^4 \text{ W} = 14.7 \text{ kW}$ 。

(b) 設每分鐘流入的水質量為 $m \text{ kg}$ 。功率不變， $m(4200)(40 - 15) = (1.47 \times 10^4)(60)$ ，得流率為 8.4 kg min^{-1} 。

第 2 * 題

兩容器 A 和 B 的體積分別為 $3V$ 和 $2V$ ，以一條裝有開關閥的幼管連接，如圖 2.1 所示。起始時開關閥關閉，而兩容器的溫度相同。容器 A 內有壓強為 p 的氬氣，而容器 B 內有 0.8 mol 壓強為 $2p$ 的氬氣。設氬氣可視為一理想氣體。

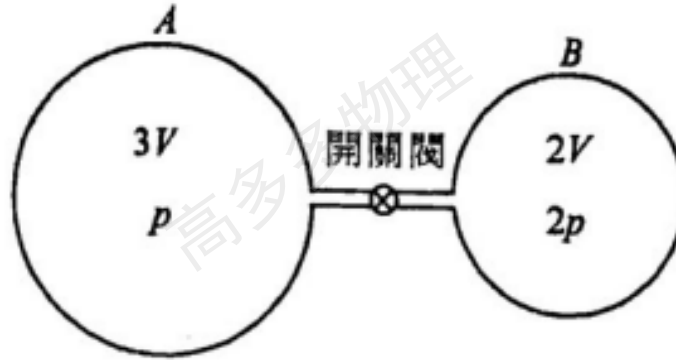


圖 2.1

- (a) 推算容器 A 內氬氣的數量（以 mol 表達）。（2 分）
- (b) 現把開關閥開通，並達至穩態。假設溫度保持不變。
- (b)(i) 求容器內的氣壓，以 p 表達。（2 分）
- (b)(ii) 以分子運動論解釋容器 A 內氣體的壓強變化。（2 分）

官方評分參考

2. (a)	$n = \frac{pV}{RT} \propto pV \text{ (} T \text{ 為恆定)}$ $\frac{n_A}{n_B} = \frac{(p)(3V)}{(2p)(2V)}$ $n_A = 0.75 \times 0.80 \text{ mol}$ $= 0.60 \text{ (mol)}$	1M	
		1A	
	或 $(2p)(2V) = 0.8RT$ $pV = 0.2RT$ $p(3V) = nRT$ $n = 3 \times 0.2 = 0.6 \text{ (mol)}$	1M	
		1A	
			2
(b) (i)	$n = n_A + n_B$ $p'(3V + 2V) = p(3V) + (2p)(2V)$ $p' = 1.4p$	1M	
		1A	
	或 $p'(3V + 2V) = (0.6 + 0.8)RT$ $p'(5V) = 1.4RT$ $p' = 1.4p$	1M	
		1A	
			2
(ii)	當開關閥開通，因分子從容器 B (淨) 流向 A，容器 A 內氣體分子的數目增加。 氣體分子與容器壁碰撞更頻繁 / 頻率增加，壓強因此而增加。	1A	
		1A	
			2

(a) 由 $pV = nRT$ ，在相同溫度下 n 與 pV 成正比。

$$n_A/n_B = p(3V)/[(2p)(2V)] = 3/4, \text{ 故 } n_A = (3/4)(0.80) = 0.60 \text{ mol}.$$

(b)(i) 氣體總量守恆， $p_f(3V + 2V) = p(3V) + (2p)(2V)$ 。因此 $p_f = 1.4p$ 。

(b)(ii) 氣體分子由 B 淨流入 A，使 A 內分子數目及數密度增加。恆溫下分子與器壁碰撞的頻率增加，單位時間給器壁的動量改變增加，所以壓強上升。

第 3 題

細閱以下有關「汽車制動」的文章，並回答隨後的問題。

機械制動為汽車最普通的制動方法。這方法是在汽車的車輪裝備煞車墊，利用所產生的摩擦力抑制車輪運動。摩擦制動導致車輛的動能轉換成熱能，並最終耗散至大氣成廢熱。

以下約為制動產生的熱能（以 J 表達）：

$$\text{產生的熱能} = F_r \times d$$

其中 F_r 是摩擦力（以 N 表達）， d 是制動距離（以 m 表達）。

運用能量守恆原理：

耗散的動能 = 產生的熱能

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_r \times d$$

從這方程可知，一物體的速度 v 或質量 m 增加時，要使該物體於同一距離內停下，必須增加所施的摩擦力。

(a) 參照上文，解釋為什麼車輛最大的負荷應設有限制（以下面的車輛標籤為例）。（2 分）

輪胎與負荷資料

載客量

前座 2；後座 3

注意

乘客及所載貨物的總負荷不可超過 385 kg。

(b)(i) 已知當溫度超過攝氏數百度時，煞車墊所產生的摩擦力會大幅減少，甚至出現制動失效（即沒有摩擦提供）。當車輛沿一條長下坡路行駛時，試解釋為什麼司機不宜持續施以制動。（1 分）

(b)(ii) 圖示緊急逃生斜坡（向上傾斜）的設置，可使如 (b)(i) 情況所引致制動失效的車輛停下來。如果逃生斜坡與水平的夾角為 30° ，而一輛制動失效的車以速率 25 m s^{-1} 從斜坡底端駛進，估算該車沿斜坡行駛多遠才停下來。空氣阻力以及車輛內機械阻力可忽略不計。 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。（2 分）



官方評分參考

3. (a)	如果超過了車輛的最大負荷，倘所提供的摩擦力保持不變，制動距離便會增加。 在緊急情況時車輛不能及時停下來，(發生危險)。	1A	
	另解： 於相同距離內制動車輛需更大的摩擦，倘制動裝置不能提供相應的摩擦力，便會導致意外。	1A	
		2	
(b) (i)	如果持續施以制動，產生的熱能會把煞車墊 / 制動裝置加熱至更高溫度，令制動裝置失效。	1A	
		1	
	(ii) 設 D 為沿斜坡行駛的距離， 車輛的動能轉化成其重力勢能 $\frac{1}{2}m(25)^2 = m(9.81)(D \sin 30^\circ)$ $D = 63.710499 \text{ m}$ $\approx 63.7 \text{ m (62.5 m 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}\text{)}$	1M	或車輛以其動能對抗車輛重量沿斜坡的分量： $\frac{1}{2}mv^2 = mg \sin \theta \times D$
		1A	車輛的質量 = m 註: $D \sin 30^\circ = 31.8552 \text{ m}$ (或 31.25 m 對於 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$) 接受 $D = 62.0 \text{ m}$ 至 64.0 m
			2
	或 $v^2 = u^2 + 2as$ $0^2 = 25^2 + 2(-9.81 \sin 30^\circ)D$ $D \approx 63.7 \text{ m}$	1M	
	1A		
		2	

(a) 同一速率下，負荷增加使動能 $\frac{1}{2}mv^2$ 增加。若制動摩擦力不變，所需制動距離增加，緊急時可能不能及時停車。因此要限制最大負荷。

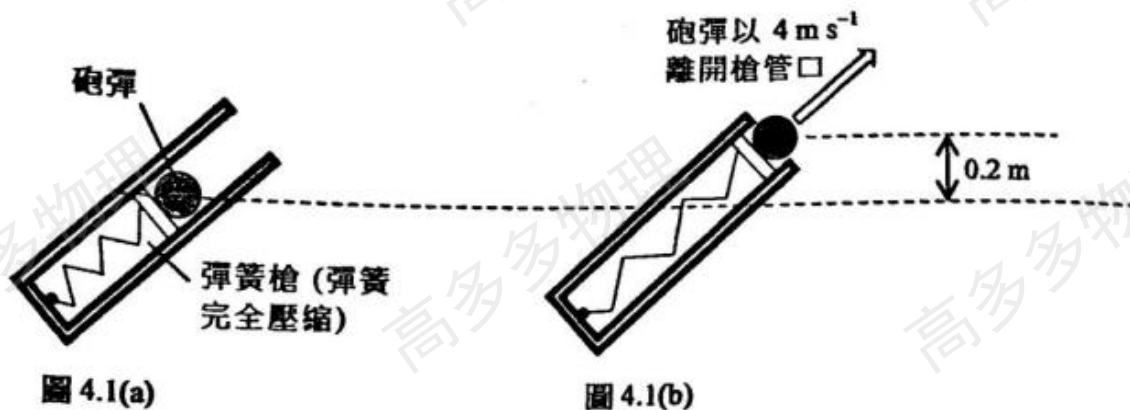
(b)(i) 持續制動不斷把能量轉化成熱，使煞車墊溫度升得很高，摩擦力大幅下降，甚至制動失效。

(b)(ii) 設沿斜坡的停車距離為 D 。動能轉化成重力勢能： $\frac{1}{2}mv^2 = mgD \sin 30^\circ$ 。

$D = 25^2 / [2(9.81)\sin 30^\circ] = 63.7 \text{ m}$ 。此為沿斜坡的距離，不是垂直上升高度。

第 4 題

圖 4.1(a) 和 (b) 顯示一固定的彈簧槍的截面，槍內裝着一枚小砲彈。



將完全壓縮的輕彈簧（圖 4.1(a)）釋放，質量 0.3 kg 的砲彈便以 4 m s^{-1} 的速率離開槍管口（圖 4.1(b)）。空氣阻力可忽略不計。 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

(a) 從彈簧完全壓縮直至砲彈剛離開槍管口的過程中，

(a)(i) 由彈簧轉移至砲彈的能量是多少？（3 分）

(a)(ii) 解釋彈簧槍和砲彈的總動量是否守恆。（2 分）

* (b) 砲彈起始時以跟水平成 50° 的方向投射，並到達跟槍管口成水平而距離為 R 的一點。求 R 及砲彈到達該點的飛行時間 t_f 。（4 分）

* (c) 若投射角增至稍微大於 50° 而初始速率 4 m s^{-1} 保持不變，毋需作任何計算，解釋 t_f 會否有任何改變。（2 分）

官方評分參考

4. (a) (i)	$\text{K.E.} + \text{P.E.} = \frac{1}{2}(0.3)(4)^2 + (0.3)(9.81)(0.2)$ $= 2.4 + 0.5586 = 2.9886 \text{ J}$ $\approx 2.99 \text{ J (3.0 J 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}\text{)}$	1M+1M 1A 3	$= 2.4 + 0.6 = 3.0 \text{ J 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}$
(ii)	由於彈簧槍為固定，因此有外力作用於系統 / 槍，(彈簧槍和砲彈的) 總動量並不守恆。	1M 1A 2	
(b)	豎直: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ $0 = (4 \sin 50^\circ) t_f - \frac{1}{2}(9.81) t_f^2$ $t_f = 0.624705 \text{ s (0.612836 s 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}\text{)}$ $\approx 0.625 \text{ s (0.613 s 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}\text{)}$ 水平: $R = 4 \cos 50^\circ \times t_f = 4 \cos 50^\circ \times 0.625$ $= 1.606210 \text{ m}$ $\approx 1.61 \text{ m (1.57 m 對於 } g = 10 \text{ m s}^{-2}\text{)}$	1M 1A 1M 1A 4	或 $\frac{t_f}{2} = \frac{u \sin \theta}{g} = \frac{4 \sin 50^\circ}{9.81}$ 接受 $t_f = 0.61 \text{ s 至 } 0.63 \text{ s}$ 或 $R = u \cos \theta \times \frac{2(u \sin \theta)}{g}$ 接受 $R = 1.56 \text{ m 至 } 1.62 \text{ m}$
(c)	t_f 增加 因為初始豎直速度 / 分量較大。	1A 1A 2	

(a)(i) 彈簧轉移的能量等於砲彈的動能增加與重力势能增加之和:

$$E = \frac{1}{2}(0.3)(4^2) + (0.3)(9.81)(0.20) = 2.9886 \text{ J} \approx 2.99 \text{ J}.$$

(a)(ii) 不守恆。彈簧槍固定，支架對槍施加外力，因此槍與砲彈並非無淨外力的系統。

(b) 起點和終點在同一高度，豎直位移為零。 $t_f = 2u \sin 50^\circ / g = 2(4) \sin 50^\circ / 9.81 = 0.625 \text{ s}$ 。

水平射程 $R = u \cos 50^\circ \times t_f = 1.61 \text{ m}$ 。

(c) 飛行時間增加。投射角稍增而初速率不變，初始豎直速度增大，故回到同一高度所需時間更長。

第 5 題

圖 5.1 所示的天平可量度一負荷的質量。沒有負荷及平衡錘時，秤桿連同在左邊末端的秤盤可平衡並保持水平。 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

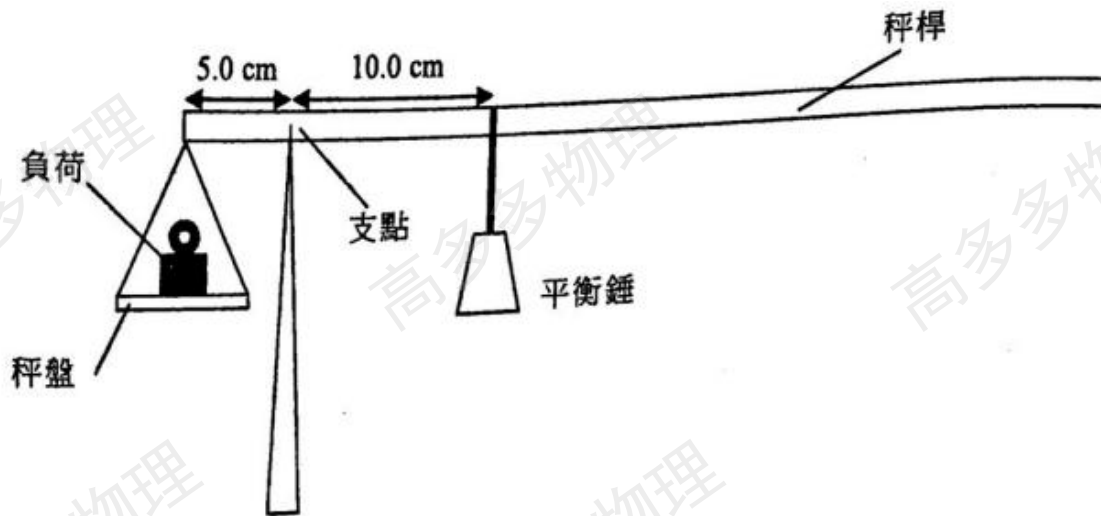


圖 5.1

(a) 一負荷放在與支點相距 5.0 cm 的秤盤上，當質量為 50 g 的平衡錘與支點相距 10.0 cm，裝置可如圖所示平衡。

(a)(i) 求該負荷的質量。(2 分)

(a)(ii) 如果從秤桿上取得的平衡錘位置讀數帶 $\pm 0.1 \text{ cm}$ 的不確定性，求對應 (a)(i) 的結果的最大誤差。(2 分)

(b) 以一個標上牛頓刻度的彈簧秤量度一相同的負荷的重量，其讀數為多少？(1 分)

(c) 將圖 5.1 所示的天平裝置以及 (b) 部掛着負荷的彈簧秤一起放進一升降機內。

(c)(i) 現於勻加速上升的升降機內重複所作的量度，試分別指出天平上平衡錘的位置和彈簧秤的讀數或有的改變。(2 分)

(c)(ii) 一位學生認為倘升降機自由下墜，天平仍可以用作量度該負荷的質量。試解釋他的說法是否正確。(2 分)

官方評分參考

5. (a) (i) $m(5.0\text{ cm}) = 50\text{ g}(10.0\text{ cm})$ $m = 100\text{ g}$ 或 0.1 kg	1M 1A				
	2				
(ii) 平衡錘位置: $10.0\text{ cm} \pm 0.1\text{ cm}$ 誤差百分率 $= 100\% \times \left(\frac{0.1}{10.0}\right) = 1\%$ $\therefore m = 101\text{ g}$ 至 99 g 即最大誤差 $= \pm 1\text{ g}$	1M 1A				
	2				
(b) 彈簧秤讀數 $= mg = (0.1\text{ kg})(9.81\text{ N kg}^{-1})$ $= 0.981\text{ N}$ (1.0 N 對於 $g = 10\text{ N kg}^{-1}$) $\approx 1.0\text{ N}$	1M/1A				
	1				
(c) (i) <table border="1" data-bbox="464 821 1170 989"> <tr> <th>天平上平衡錘的位置</th><th>彈簧秤的讀數</th></tr> <tr> <td>相同</td><td>讀數增加</td></tr> </table>	天平上平衡錘的位置	彈簧秤的讀數	相同	讀數增加	1A+1A
天平上平衡錘的位置	彈簧秤的讀數				
相同	讀數增加				
	2				
(ii) 天平未能運作 / 量度該負荷的質量， 因其表觀重量為零 (或無重)，平衡錘可取任何位置。	1A 1A				
	2				

(a)(i) 以支點取力矩，兩邊的 g 約去: $m(5.0\text{ cm}) = (50\text{ g})(10.0\text{ cm})$ ，得 $m = 100\text{ g}$ 。

(a)(ii) 位置的百分不確定性 $= (0.1/10.0) \times 100\% = 1\%$ 。由 m 與平衡錘位置成正比，最大質量誤差為 $\pm 1\text{ g}$ 。

(b) $W = mg = 0.100 \times 9.81 = 0.981\text{ N}$ 。

(c)(i) 天平上平衡錘的位置不變，因兩邊力矩都乘以相同的有效重力加速度 $g + a$ 。彈簧秤的讀數增加，因它須提供 $m(g + a)$ 的向上力。

(c)(ii) 說法不正確。自由下墜時各部分失重，有效重力為零；平衡錘處於任何位置都不能提供可用來比較質量的力矩，因此天平不能量度質量。

第 6 題

(a) 現給你一個有一單縫的光線箱（可產生一幼光束）、一塊柱面凹透鏡、一把膠尺、一支鉛筆和一張紙，如圖 6.1 所示。

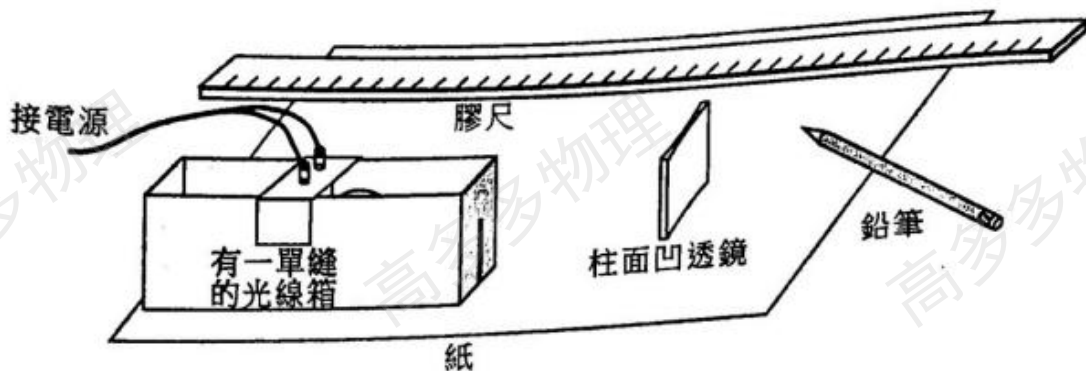
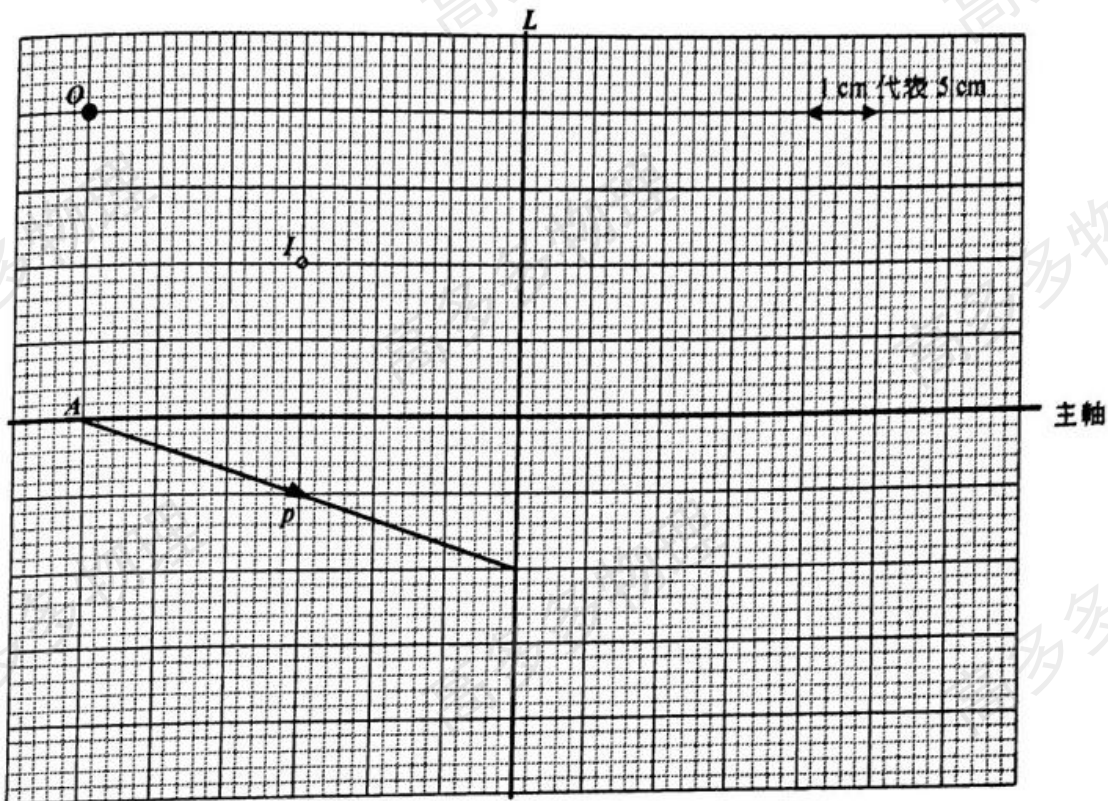


圖 6.1

描述你會怎樣利用上述的儀器求該透鏡的焦距，並指出實驗中一個可能的誤差來源。（5 分）

(b) 在下圖，L 代表另一塊柱面透鏡。以一豎直的針作為物體置於 O，通過透鏡成像於 I。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。



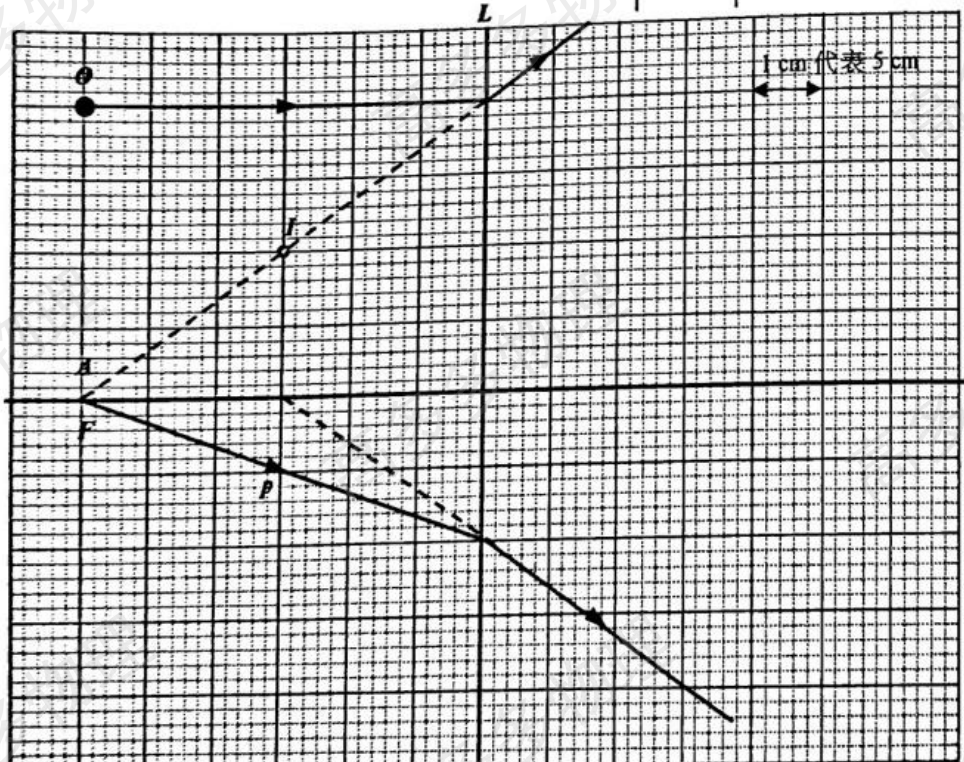
(b)(i) 所用透鏡屬什麼類型？試解釋。（2 分）

(b)(ii) 繪畫一條合適的光線以找出透鏡 L 的主焦點 F，並求透鏡的焦距。（2 分）

(b)(iii) 完成從 A 點發出的光線 p 的路徑。（1 分）

官方評分參考

(a) 將(柱面)透鏡置於紙張上，描繪透鏡的輪廓，並採用描畫光線徑跡的方法例如 - 以一光線射向透鏡並描畫其徑跡 - 以一光線平行或沿主軸射向透鏡並描畫其徑跡 (移動光線箱)使另一跟前者平行或沿主軸的光線射向透鏡，並於紙張上描畫其(出射)光線的徑跡。 向後延伸兩出射光線的(路徑)，並確定其相交點(位於包含 F 的焦平面上)。 量度相交點(或 F)與透鏡中心的距離，即為透鏡焦距。 誤差來源: 膠尺刻度的不確定性/準確度/精確度(讀至 mm)。 或 未能標示正確的光線路徑，因光線箱所射出光束較粗。 或 光線並非平行(與主軸平行) 或 任何合理答案(例如: 光線並非垂直透鏡，對於利用平行主軸的光線的方法而言)	1A 1A 1A 1A 1A 5	另解: 利用透鏡公式 - 採用描畫光線徑跡的方法: 以一光線(跟主軸並不平行)射向透鏡並描畫其徑跡。 - 向後延伸出射光線的(路徑)，並確定其(跟主軸的)相交點。 - (在主軸上)量度相應的物距 u 和像距 v - 將 u 和 v 代入透鏡公式以求 f 接受: 以繪圖輔助/簡化描述。
---	--	--

(b)  (i) L 是發散透鏡 / 凹透鏡 - 只有發散透鏡能在物體與透鏡之間產生(縮小直立的虛)像。 (ii) 焦距 = 30 cm 正確光線求 F (iii) 正確光線 p	1A 1A 2 1A 1A 2 1A 1	接受 (30 ± 1) cm
--	--	-----------------------

(a) 把柱面凹透鏡放在紙上，描出其輪廓。用光線箱射出一條垂直入射透鏡的幼光線，描出不偏折的路徑以確立主軸。

移動光線箱，先後使兩條幼光線平行主軸射入透鏡，分別描出入射及出射路徑。把兩條出射光線向後延長，交點為虛焦點 F。用尺量度 F 至透鏡中心的距離，便得焦距的量值。

可接受的誤差來源：尺的分辨率有限、光束有一定闊度，或入射光線未能完全平行主軸。題目要求其中一項。

(b)(i) L 是凹透鏡 / 發散透鏡，因為它在物體和透鏡之間形成正立、縮小的虛像。

(b)(ii) 由 O 畫一條平行主軸的入射光線；其折射光線的向後延長線須通過 I，再延長至與主軸相交，即可定出 F。按圖的水平標度，焦距量值為 30 cm（官方接受 30 ± 1 cm）。

(b)(iii) 光線 p 由主軸上的 A 點發出。A 的像點 A' 在 I 正下方的主軸上。折射後 p 向右下方傳播，其向後延長線須通過 A'，不是通過針尖的像點 I。參照官方作圖。

第 7 題

*(a) 圖 7.1 所示裝置可用以量度激光筆所發出的光的波長 λ 。屏幕上可看到數個平均間距約為 2 mm 的亮點。

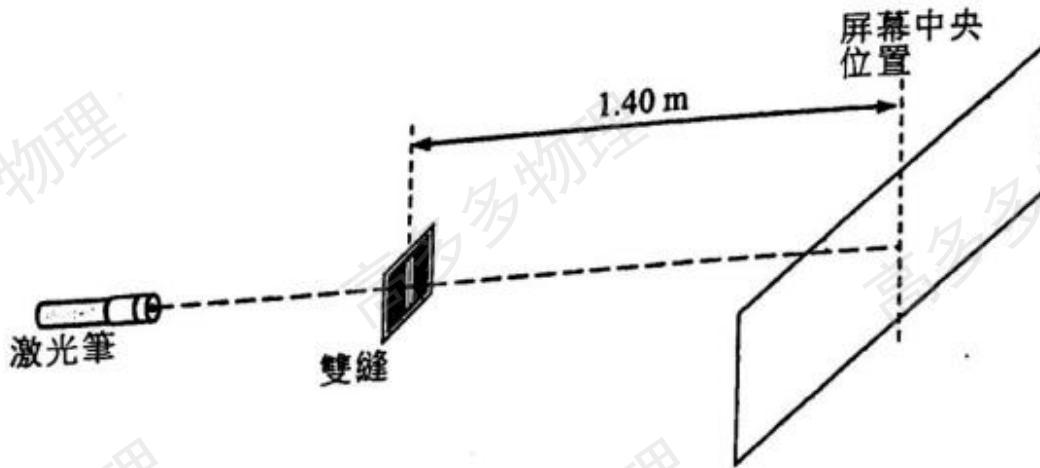


圖 7.1

*(a)(i) 就同一組儀器，試建議一個方法可增大屏幕上亮點的平均間距。(1 分)

現以每 mm 刻有 400 線的衍射光柵取代雙縫。

*(a)(ii) 簡單解釋為什麼這樣可改善實驗的準確度。(1 分)

*(a)(iii) 屏幕上只看到五個亮點，而第一點和第五點的間距為 1.56 m。求 λ 。(3 分)

(b) 為量度空氣中的聲速，一學生如圖 7.2 所示將兩個揚聲器 A 和 B 連接一訊號產生器。

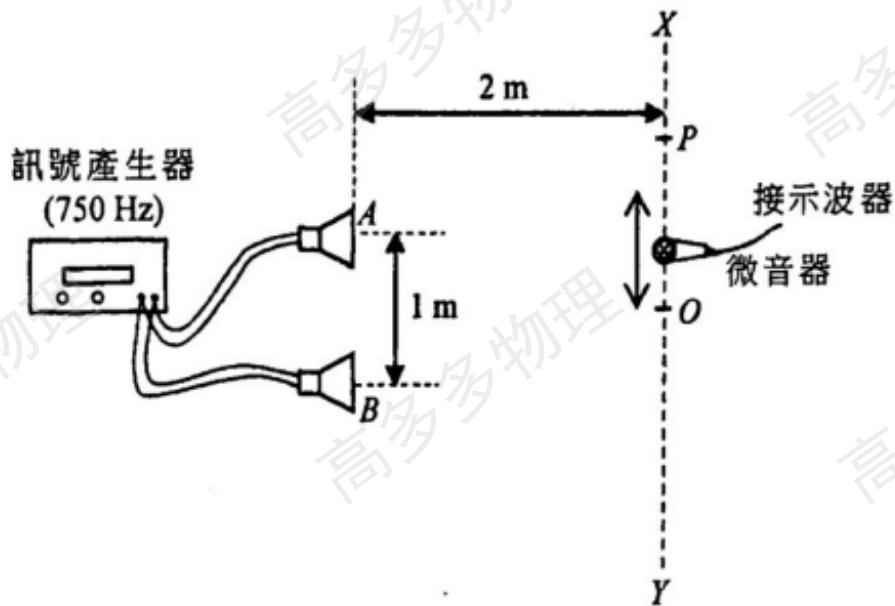
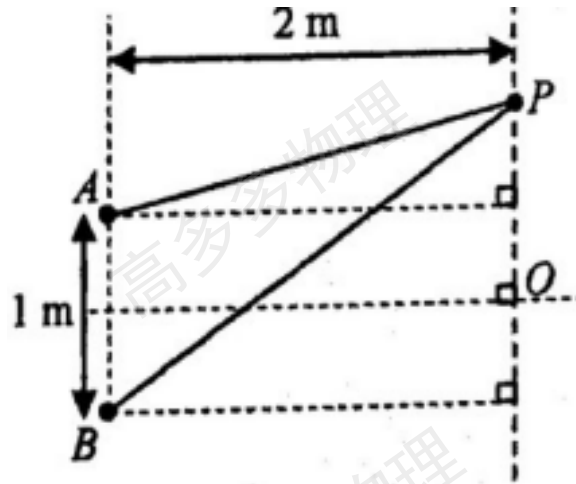


圖 7.2

A 和 B 的間距為 1 m。於距離揚聲器 2 m 的線 XY 上以一微音器接收聲音。中央極大在 O 點，而下一個極大在 P 點。

(b)(i) 就上述實驗設定來說，以雙縫干涉的條紋間距方程 $\Delta y = \lambda D/a$ 求聲音的波長 λ 並不準確。試簡單解釋。(1 分)

(b)(ii) 當訊號產生器設定於 750 Hz，O 與 P 之間的距離測得為 1 m。考慮程差 $PB - PA$ ，利用實驗的結果來求空氣中的聲速。(3 分)



官方評分參考

7. (a) (i) 增加雙縫與屏幕之間的間距 D 。	1A 1	
(ii) 屏幕上亮點的間距增大，因此其測量中的百分誤差較小。	1A 1	
(iii) 第二級亮點的角位置 $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1.56/2}{1.40}\right) = 29.124053^\circ$ 柵線間距 $d = \frac{10^{-3}}{400} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ 應用 $d \sin \theta = n\lambda$, 波長 $\lambda = \frac{2.5 \times 10^{-6} \times \sin 29.12^\circ}{2}$ $= 6.08378 \times 10^{-7} \text{ m}$ $\approx 6.08 \times 10^{-7} \text{ m} (= 608 \text{ nm})$	1M 1M 1A 3	接受 $\lambda = (6.06 \text{ 至 } 6.10) \times 10^{-7} \text{ m}$
(b) (i) 方程只適用於 $\lambda \ll a$ (即波長 $\ll$ 兩源的間距)，或 λ 遠小於 a $a \ll D$ (即兩源的間距 $\ll$ 兩源與探測器的間距)，或 a 遠小於 D 或 以條紋間距方程求聲音的波長並不準確，因為 λ 跟 a 相若 / 並非遠小於 a a 並非遠小於 D	1A 任何一項 1A 1	注意：聲音波長的數量級約為 10^{-1} m
(ii) 對第一級極大， 波長 $\lambda = \text{程差 } PB - PA$ $= \sqrt{(1+0.5)^2 + 2^2} - \sqrt{(1-0.5)^2 + 2^2}$ $= 2.5 - 2.06155281 = 0.43844719 \text{ m} \approx 0.438 \text{ m}$ 聲速： $v = f\lambda = 750 \times 0.4384$ $= 328.835 \text{ m s}^{-1}$ $\approx 329 \text{ m s}^{-1}$	1M 1M 1A 3	接受 $v = 328 \text{ m s}^{-1} \text{ 至 } 330 \text{ m s}^{-1}$

(a)(i) 增加雙縫與屏幕之間的距離 D 。

(a)(ii) 光柵使亮點間距增大，同樣的讀尺誤差所佔的百分比減小，從而改善量度準確度。

(a)(iii) 五個亮點為第 -2 、 -1 、 0 、 $+1$ 、 $+2$ 級。第二級亮點至中央的距離為 $1.56/2 = 0.78 \text{ m}$ ，故 $\theta = \tan^{-1}(0.78/1.40) = 29.12^\circ$ 。

柵線間距 $d = 10^{-3}/400 = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。由 $d \sin\theta = n\lambda$ ， $\lambda = (2.5 \times 10^{-6})\sin 29.12^\circ/2 = 6.08 \times 10^{-7} \text{ m} = 608 \text{ nm}$ 。

(b)(i) 條紋間距近似式要求 $\lambda \ll a$ 及 $a \ll D$ 。本題聲波波長並非遠小於 1 m ，而 1 m 亦並非遠小於 2 m ，所以近似不佳。

(b)(ii) P 是第一級極大，程差等於一個波長：

$$\lambda = PB - PA = \sqrt{(1.5^2 + 2^2)} - \sqrt{(0.5^2 + 2^2)} = 0.438 \text{ m}。$$

$$\text{聲速 } v = f\lambda = 750 \times 0.4384 = 329 \text{ m s}^{-1}。$$

第 8 題

(a) 圖 8.1 的示意圖所顯示的電熱器有兩個操作模式，稱為「加熱」和「保溫」。電阻為 $4R$ 和 R 的發熱元件透過三向開關接駁市電電源，開關內相連的兩極可接駁 X、Y 或 Z 三對端鈕其中任何一對。

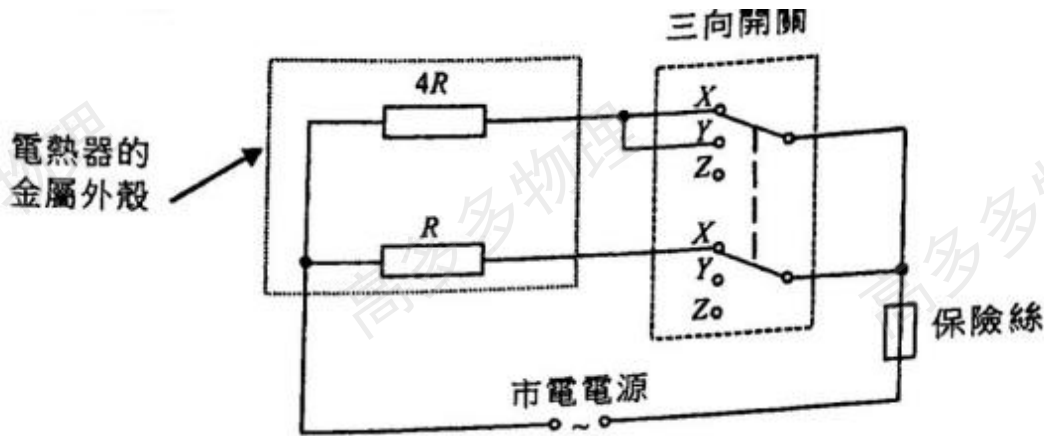


圖 8.1

(a)(i) 當電熱器以「加熱」模式操作，開關應接於 X、Y 或 Z 哪一對端鈕？（1 分）

電熱器以「加熱」模式操作時所耗功率為 800 W。

(a)(ii) 計算電熱器以「加熱」模式操作時從 220 V 市電電源取用的電流。（2 分）

(a)(iii) 求電熱器以「保溫」模式操作時所耗的功率。（3 分）

(b) 在圖 8.2 所示的簡化家居電路中，一電器通過保險絲、儀錶 M、漏電斷路器（RCCB）以及開關接上電路。

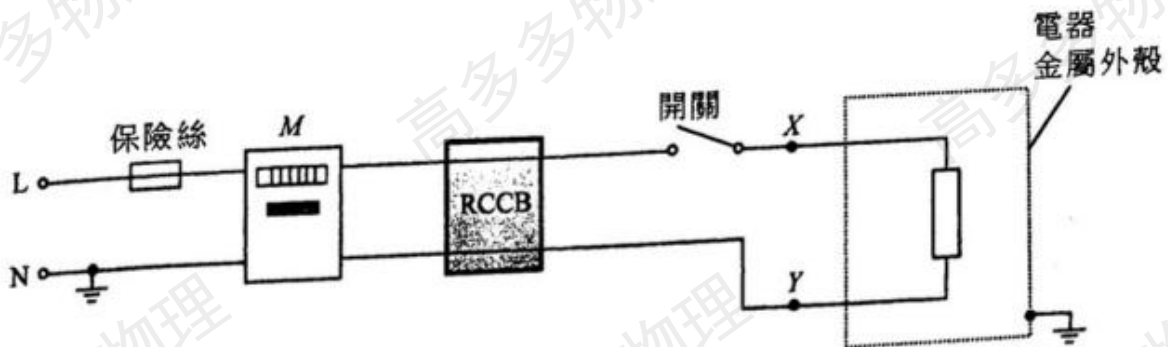


圖 8.2

(b)(i) 儀錶 M 記錄的是什麼物理量？（1 分）

(b)(ii) 漏電斷路器（RCCB）是一種安全裝置，每當活線（L）和中線（N）上的電流有少許相差即自動斷電。試就以下各情況，指出哪個 / 哪些裝置會作出反應（即保險絲燒斷及 / 或 RCCB 切斷電路）。

(b)(ii)(1) 點 X 和 Y 之間發生短路。（1 分）

(b)(ii)(2) 點 Y 和電器的金屬外殼之間發生短路。（1 分）

官方評分參考

8. (a)	(i) 接端鈕 X	1A	1
	(ii)	$P = IV$ $800 \text{ W} = I (220 \text{ V})$ $I = 3.636364 \text{ A}$ $\approx 3.64 \text{ A}$	1M 1A
			2
	(iii)	$800 = \frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{4R} = \frac{5V^2}{4R}$ $P_{\text{keep warm}} = \frac{V^2}{4R}$ $= 800\left(\frac{1}{5}\right) = 160 \text{ W}$	1M 1M 1A
	另解 (I)	$800 = \frac{V^2}{R} + \frac{V^2}{4R} = \frac{5V^2}{4R}$ $R = 75.625 \Omega$ $P_{\text{keep warm}} = \frac{V^2}{4R}$ $= \frac{220^2}{4(75.625)}$ $= 160 \text{ W}$	1M 1M 1A
	另解 (II)	功率 $\propto \frac{1}{\text{電阻}}$ $\frac{P_{\text{keep warm}}}{P_{\text{heating}}} = \frac{R_{\text{eq}}}{4R}$ $P_{\text{keep warm}} = P_{\text{heating}} \left(\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{4R} \right)^{-1} / 4R \right)$ $= 160 \text{ W}$	1M 1M 1A
			3
	(b) (i) (所耗用的) 電能	1A	1
	(ii) (1) 只有保險絲燒斷 (2) 只有 RCCB 切斷電路	1A 1A	2

(a)(i) 接端鈕 X，使 R 和 4R 並聯，同時發熱。

(a)(ii) $I = P/V = 800/220 = 3.64 \text{ A}$ 。

(a)(iii) 加熱時 $P_{\text{heat}} = V^2/R + V^2/(4R)$ ；保溫時只有 4R 接通， $P_{\text{warm}} = V^2/(4R)$ 。

因此 $P_{\text{warm}}/P_{\text{heat}} = 1/5$ ，保溫功率為 $800/5 = 160 \text{ W}$ 。

(b)(i) M 記錄消耗的電能。

(b)(ii)(1) 只有保險絲燒斷。X-Y 短路使電流過大，但經活線和中線的電流仍相同，RCCB 不因電流不平衡而跳掣。

(b)(ii)(2) 只有 RCCB 切斷電路。Y-外殼短路使部分回流經接地路徑，造成活線與中線電流不相等；這不會使正常負載電流突然大幅增加至燒斷保險絲。

第 9 題

(a) 圖 9.1 顯示一長度為 L 的金屬棒 PQ ，以恆速度 v 於一指出紙面的勻強磁場 B 中運動。當金屬棒切割場力線， PQ 兩端會感生一電動勢 ε 。將棒接至磁場外的一個電阻器，會有一電流 I 於電路中流通。

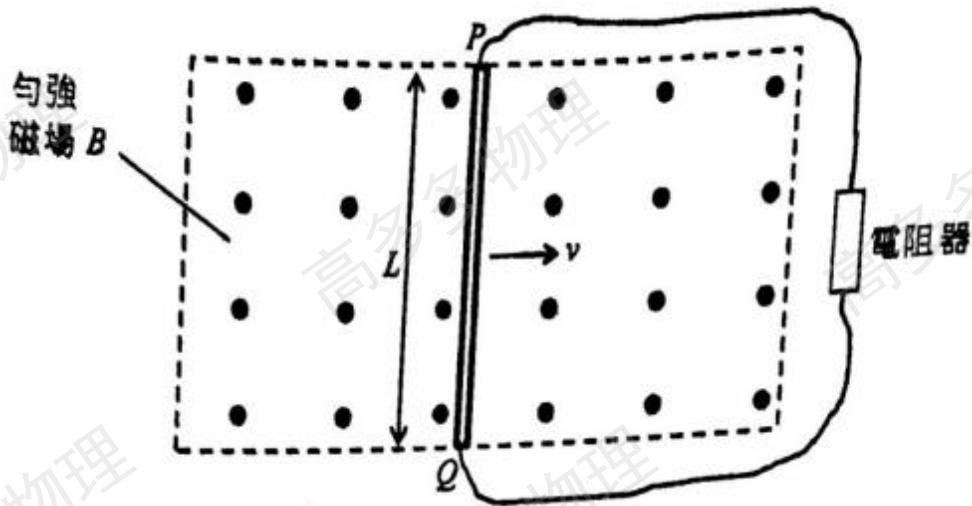


圖 9.1

(a)(i) 在圖 9.1 標示出 I 的方向。(1 分)

(a)(ii) 解釋為何需施以一外力 F 以維持棒 PQ 的勻速運動。求 F ，並以題中所提供的物理量表達。(3 分)

(a)(iii) 這裝置運作有如一發電機。考慮由外力 F 輸入至這裝置的機械功率，證明 $\varepsilon = BLv$ 。(2 分)

(b) 在某地方，地球磁場的方向沿南–北走向而場力線跟水平成角 θ ，如圖 9.2(a) 所示。

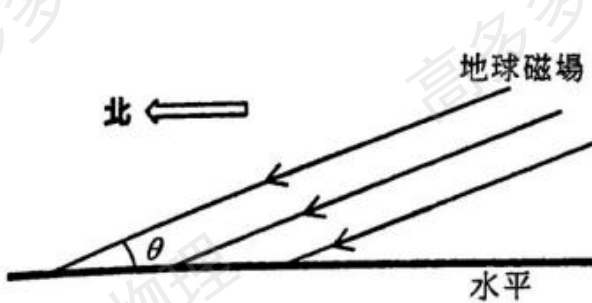


圖 9.2(a)

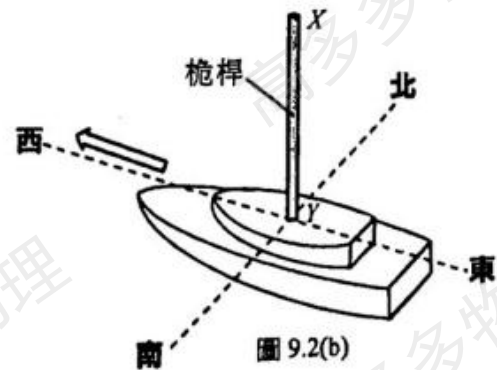


圖 9.2(b)

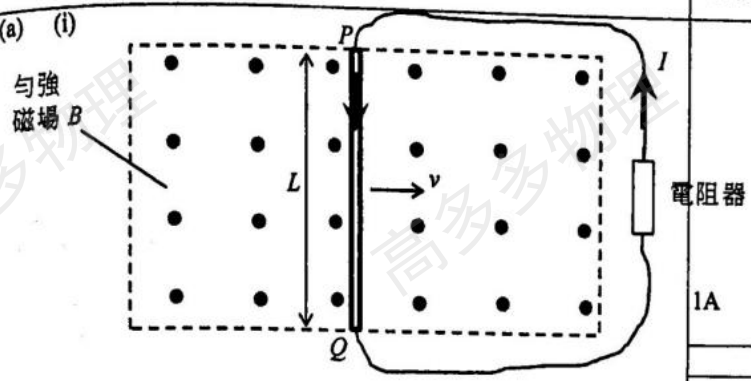
一艘裝有豎直鋁質桅桿的船在海上沿直線向西航行，如圖 9.2(b) 所示。桅桿 XY 兩端因而感生一電動勢。

(b)(i) 解釋為什麼只因為桅桿切割地球磁場的水平分量才感生該電動勢。(1 分)

(b)(ii) 已知：桅桿的長度 $XY = 20 \text{ m}$ ；船的速率 $= 6 \text{ m s}^{-1}$ ；地球磁場 $= 50 \mu\text{T}$ ； $\theta = 30^\circ$ 。參照 (a)(iii) 部，計算 XY 兩端的感生電動勢，並指出在桅桿上自由電子的分佈是較多在端 X 、較多在端 Y 還是均勻分佈於 XY 。(3 分)

- (b)(iii) 若以一條並排於桅桿的電纜連接 X 和 Y 從而形成一完整電路，試解釋電路會否有電流流通。
(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) (i)  與強磁場 B L P Q v 電阻器 I	1A	接受： 需一外力做功將機械能轉為電能
(ii) 根據楞次定律，磁力 F_B 作用於棒從而對抗其運動。需一外力 F 平衡 F_B 以維持勻速運動（或 v 保持不變）	1A	
$\therefore F = F_B = ILB$ (量值)	1A	
或 $F \cdot v = I \xi$, $\therefore F = \frac{I \xi}{v}$	1A	
	3	
(iii) 機械功率輸入 = Fv = $(ILB)v$	1M	
功率輸入 = (電)功率輸出 $ILBv = I \xi$ $\xi = BLv$	1M	
	2	
(b) (i) 水平 (分量) 與桅桿垂直。	1A	根據 (a)(iii) 運用 B 的水平分量
或 豎直 (分量) 與桅桿平行。	1A	
	1	
(ii) $\xi = (B \cos 30^\circ) L v$ = $(50 \times 10^{-6} \cos 30^\circ) (20) (6)$ = $5.196152 \times 10^{-3} \text{ V}$ $\approx 5.20 \text{ mV}$	1M	
電子的分佈較多在端 X	1A	
	1A	
	3	
(iii) 沒有電流流通， 電纜和桅桿兩者同樣地切割場力線，所產生的電動勢相等且互相對抗。	1A	
或 通過所形成電路回路的磁通量並沒有改變。	1A	
	2	

(a)(i) 棒內的慣常電流由 P 流向 Q；外電路經電阻器由下向上。

(a)(ii) 由楞次定律，感生電流所受磁力阻礙棒向右運動，因此須施加向右的外力來平衡磁力。量值 $F = BIL$ 。

(a)(iii) 機械輸入功率 $Fv = BILv$ 。由能量守恆，此等於電功率輸出 $I\varepsilon$ ，故 $\varepsilon = BLv$ 。

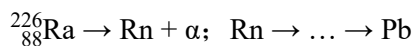
(b)(i) 地磁的水平分量與豎直桅桿垂直，可造成沿桅桿的電荷分離；豎直分量與桅桿平行，不能造成兩端的該電動勢。

(b)(ii) $\varepsilon = (B \cos 30^\circ)Lv = (50 \times 10^{-6} \cos 30^\circ)(20)(6) = 5.20 \times 10^{-3} \text{ V} = 5.20 \text{ mV}$ 。由磁力方向，自由電子較多聚集於 X 端。

(b)(iii) 不會有電流。並排電纜也以相同方式在地磁中運動，產生相同的兩端電動勢；沿閉合迴路計算時兩者抵消，淨電動勢為零。

第 10 題

(a) 以下為鐳-226 (Ra-226) 衰變系的一部分。Ra-226 衰變成氡 (Rn) 時會發射一 α 粒子，半衰期為 1600 年。而這系的最終產物為穩定的鉛 (Pb)。



(a)(i) ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ 、 ${}^{207}_{82}\text{Pb}$ 和 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ 是鉛的三個穩定的同位素。附以理由，指出哪一同位素可以是這系的最終產物。(2 分)

*(a)(ii) 在某實驗室的一個 Ra-226 源使用了 50 年。經過該時段後，估算所剩未衰變的 Ra-226 的百分數。(2 分)

(b) 火花計數器可顯示輻射的致電離能力。圖 10.1 顯示學校實驗室採用的一類火花計數器的主部件。

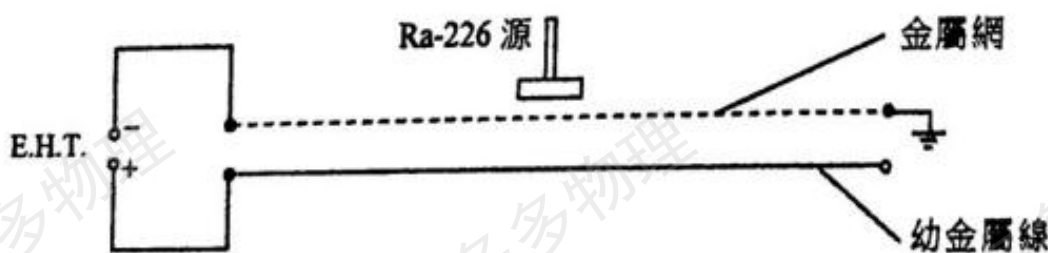


圖 10.1

火花計數器有一條幼金屬線固定於接地的金屬網之下數 mm 處。金屬線接駁超高壓電源 (E.H.T.) 的正端鈕，使金屬線與金屬網之間產生一個非常強的電場。把一個 Ra-226 源放近金屬網時，會不規則地間歇產生帶閃光和爆裂聲的火花。

(b)(i) 解釋為什麼火花是不規則地間歇出現。(1 分)

學校實驗室所用的 Ra-226 源通常視作可發射 α 、 β 以及 γ 輻射。

(b)(ii) 解釋為什麼縱使該放射源基本為 α 發射體，它亦會發射 β 輻射。(1 分)

(b)(iii) 為什麼火花主要是由 α 輻射引致而非因 β 或 γ 輻射造成？建議一個簡單的做法來印證此說。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
10. (a) (i) $226 - 206 = 20$ (對 α 為 4 的倍數) $\therefore {}^{206}_{82}\text{Pb}$ 為最終產物	1M 1A	接受 97.8 % 至 98.0 %
	2	
(ii) % 所剩未衰變的 Ra-226 $\frac{N}{N_0} = e^{-\frac{\ln 2}{1600} \times 50}$ $= 97.857\%$ $\approx 97.9\%$	1M	
	1A	
或 % 所剩未衰變的 Ra-226 $= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{50}{1600}}$ $\approx 97.9\%$	1M	
	1A	
	2	
(b) (i) $\therefore$ 隨機過程	1A	
	1	
(ii) 有些 Ra-226 的子核仍具有放射性，所以可發射 β 粒子。	1A	
	1	
(iii) 原因: β 及 γ 輻射的電離能力較弱。 - 升高放射源達至距離大於 α 的射程 (數 cm)，火花便停止產生。 - 在放射源與金屬網之間加插一張紙，火花便停止產生。	1A 1A	
	任何一項	
	2	

(a)(i) 每次 α 衰變使質量數減少 4; β 衰變不改變質量數。 $226 - 206 = 20$ 是 4 的倍數，所以可能的穩定終產物是 ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ 。

(a)(ii) 剩餘百分比 $= 100(1/2)^{50/1600}\% = 97.857\% \approx 97.9\%$ 。

(b)(i) 放射性衰變是隨機過程，故電離事件及火花出現的時刻不規則。

(b)(ii) Ra-226 衰變系中的一些子核仍具放射性，會發射 β 粒子。

(b)(iii) α 輻射的電離能力比 β 或 γ 強得多。在放射源與金屬網之間插入紙張，或把源移至超過 α 粒子在空氣中的短射程，火花便應停止。題目要求一個做法。